

0.1 曲面的第一基本形式

0.1.1 正则参数曲面

在三维欧氏空间 $\mathbb{E}^3$ 中, 正则参数曲面是由区域 $D \subset \mathbb{R}^2$ 到 $\mathbb{E}^3$ 的映射 $\mathbf{r}(u, v)$ 构成的, 满足 $\mathbf{r}(u, v)$ 是三次以上连续可微函数, 且 $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}$, 其中 $\mathbf{r}_u = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial u}, \mathbf{r}_v = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial v}, (u, v)$ 是曲面的曲纹坐标.

定义 0.1

若映射 $\mathbf{r} : D \rightarrow \mathbb{E}^3$ 满足

(1) $\mathbf{r}(u, v) = (x(u, v), y(u, v), z(u, v))$ 是三次以上连续可微函数;

(2) $\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v \neq \mathbf{0}, \forall (u, v) \in D$,

则称 $\mathbf{r}(u, v)$ 为 $\mathbb{E}^3$ 中的 **正则参数曲面**, $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 线性无关的点称为曲面的正则点.

容许参数变换满足

$$\begin{cases} u = u(\tilde{u}, \tilde{v}), \\ v = v(\tilde{u}, \tilde{v}) \end{cases}$$

是三次以上连续可微函数, 且 Jacobi 行列式 $\frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} \neq 0$, 变换后仍为正则参数曲面, 且

$$\mathbf{r}_{\tilde{u}} \times \mathbf{r}_{\tilde{v}} = \frac{\partial(u, v)}{\partial(\tilde{u}, \tilde{v})} \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v).$$

例题 0.1 圆柱面 $\mathbf{r}(u, v) = (a \cos u, a \sin u, bv) (a > 0)$ 、旋转面 $\mathbf{r}(u, v) = (f(v) \cos u, f(v) \sin u, g(v))$ 、正螺旋面 $\mathbf{r}(u, v) = (u \cos v, u \sin v, av)$ 均为正则参数曲面.

例题 0.2 直纹面的参数方程为 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{l}(u)$, 其中 $\mathbf{a}(u)$ 是准线, $\mathbf{l}(u)$ 是直母线方向向量, 正则的充要条件是 $(\mathbf{a}'(u) + v\mathbf{l}'(u)) \times \mathbf{l}(u) \neq \mathbf{0}$.

0.1.2 切平面和法线

定义 0.2

曲面 $\mathbf{r}(u, v)$ 上经过点 p 的任意连续可微曲线在该点的切向量, 称为曲面在点 p 的切向量, 全体切向量构成的二维线性空间称为 **切空间**, 记作 $T_p S$.

切空间由 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 张成, 切平面方程为

$$\mathbf{X} = \mathbf{r}(u, v) + \lambda \mathbf{r}_u + \mu \mathbf{r}_v, \quad \lambda, \mu \in \mathbb{R}.$$

单位法向量为

$$\mathbf{n}(u, v) = \frac{\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v}{|\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|},$$

法线方程为

$$\mathbf{X}(t) = \mathbf{r}(u, v) + t\mathbf{n}(u, v), \quad t \in \mathbb{R}.$$

若曲面是等值面 $f(x, y, z) = c$, 则 $\left(\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}\right)$ 是曲面的法向量.

0.1.3 第一基本形式

定义 0.3

曲面的第一类基本量为

$$E = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_u, \quad F = \mathbf{r}_u \cdot \mathbf{r}_v, \quad G = \mathbf{r}_v \cdot \mathbf{r}_v,$$

二次微分形式

$$I = E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2$$

称为曲面的 ** 第一基本形式 **.

第一基本形式是切向量长度的度量, 即 $|\mathbf{dr}|^2 = I$, 其中 $\mathbf{dr} = \mathbf{r}_u du + \mathbf{r}_v dv$.

两个切向量 $\mathbf{dr}, \delta \mathbf{r}$ 的内积为

$$\mathbf{dr} \cdot \delta \mathbf{r} = E du \delta u + F(du \delta v + dv \delta u) + G dv \delta v,$$

夹角余弦为

$$\cos \angle(\mathbf{dr}, \delta \mathbf{r}) = \frac{E du \delta u + F(du \delta v + dv \delta u) + G dv \delta v}{\sqrt{E(du)^2 + 2Fdu dv + G(dv)^2} \sqrt{E(\delta u)^2 + 2F\delta u \delta v + G(\delta v)^2}}.$$

定理 0.1

曲面上参数曲线网为正交曲线网的充要条件是 $F \equiv 0$.

证明 参数曲线切向量为 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$, 夹角余弦为 $\frac{F}{\sqrt{EG}}$, 故正交等价于 $F = 0$. □

曲面的面积元素为 $d\sigma = \sqrt{EG - F^2} du dv$, 曲面面积为

$$A = \iint_D \sqrt{EG - F^2} du dv.$$

例题 0.3 旋转面 $\mathbf{r}(u, v) = (f(v) \cos u, f(v) \sin u, g(v))$ 的第一基本形式为

$$I = f^2(v)(du)^2 + ((f'(v))^2 + (g'(v))^2)(dv)^2.$$

0.1.4 曲面上正交参数曲线网的存在性

引理 0.1

设 $f(u, v), g(u, v)$ 是区域 D 上不同时为零的连续可微函数, 则对任意 $(u_0, v_0) \in D$, 存在邻域 $U \subset D$ 及非零连续函数 $\lambda(u, v)$, 使得 $\lambda(fdu + gdv)$ 是全微分. ♥

定理 0.2

正则参数曲面的每一点邻域内存在正交参数系, 使得 $F \equiv 0$. ♥

证明 对自然基底 $\{\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v\}$ 作 Schmidt 正交化, 得到单位正交标架场 $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2\}$, 由引理可知存在参数系, 使得参数曲线切向量与 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2$ 平行, 故为正交参数系. □

0.1.5 保长对应和保角对应

定义 0.4

若曲面 S_1 到 S_2 的连续可微映射 σ 保持切向量长度不变, 即 $\sigma^*I_2 = I_1$, 则称 σ 为 **保长对应**.



定义 0.5

若映射 σ 保持切向量夹角不变, 即 $\sigma^*I_2 = \lambda^2 I_1$ ($\lambda > 0$ 为比例因子), 则称 σ 为 **保角对应**.



定理 0.3

任意正则参数曲面的每一点邻域, 都可与平面区域建立保角对应.



0.1.6 可展曲面

定义 0.6

直纹面 $\mathbf{r}(u, v) = \mathbf{a}(u) + v\mathbf{l}(u)$ 的高斯曲率恒为零, 则称该曲面为 **可展曲面**, 可展曲面局部是平面、柱面、锥面或切线面.



注 可展曲面可以无撕裂地展开为平面, 即与平面存在保长对应.